

모르는 사이 잃지 않도록, 연금의 파수꾼

고객이 미처 묻지 못한 혜택·위험·비용까지 챙기는 연금 Agent

놓친 혜택

행동 전 위험

새는 비용

CONTENTS

01 제안배경

02 솔루션제안

03 컨셉 소개

04 데이터 파이프라인

05 결정론 규칙엔진

06 시스템 아키텍처

07 주요기능 흐름도

08 사용자 시나리오

09 기대효과

10 확장성 및 향후 고도화



제안배경

더 나은 연금 투자, 미래에셋은 이미 만들고 있습니다

상품 탐색부터 맞춤형 포트폴리오 추천과 실제 운용까지, 연금 투자의 전 과정을 지원하고 있습니다.



좋은 상품을 찾도록

- 투자성향별 추천상품
- 기간별 수익률과 순위 제공
- 전문가 선정 월간 추천상품



적합한 포트폴리오를 구성하도록

- AI 기반 투자정보 제공
- 투자성향·계좌현황 반영
- 글로벌 자산배분 포트폴리오 제안



지속적으로 운용하도록

- 자산배분·상품선택·변경 시점 판단
- IRP 로보랩을 통한 자동 운용
- 26년 7월 말 14만 계좌,
8조 3천억 원 가입

미래에셋증권의 강점은 고객이 더 나은 투자 기회를 찾고, 연금자산을 효율적으로 운용하도록 돕는 것입니다

제안배경

하지만 연금 고객의 판단은 '투자'에서 끝나지 않습니다

연금은 가입 이후에도 **납입·이전·인출·수령·세금**에 관한 선택이 반복되는 장기 금융상품입니다



좋은 상품을 고르는 것만으로는, 가입 이후 반복되는 연금 의사결정을 해결할 수 없습니다

제안배경

반복되는 연금 선택마다, 수익률 밖의 손실이 숨어 있습니다

놓친 혜택과 잘못된 행동, 불필요한 비용은 투자손실과 달리 고객의 눈에 바로 보이지 않습니다



받을 수 있는 혜택을 활용하지 못함

세액공제 잔여 한도

장기 연금수령 세제 혜택

놓치면 사라지는 혜택

Opportunity Loss



예상하지 못한 세금과 제도상 제한 발생

중도인출·연금외수령

실물이전 제한

잘못 건드리면 생기는 불이익

Action Risk



같은 상품을 더 높은 비용으로 장기간 보유

동일 펀드의 판매클래스 차이

클래스별 총보수 차이

모르는 사이 누적되는 비용

Cost Leakage

연금의 손실은 잘못된 상품을 선택할 때만이 아니라, 혜택과 조건을 알지 못한 채 행동할 때도 발생합니다

제안배경

고객은 자신이 모르는 위험을 질문할 수 없습니다

기존 챗봇은 물어본 내용에는 답하지만, 질문 밖에 숨은 혜택·세금·비용까지는 확인하기 어렵습니다

사용자가 한 질문

질문 뒤에 숨은 위험

"세액공제 한도는 얼마야?"



"내 납입액을 반영한 올해의 잔여 한도는?"

농민 혜택

"중도인출 서류가 뭐야?"



"인출 가능한 사유인지? 재원별로 세금은?"

행동 위험

"이 펀드 특징을 알려줘"



"더 낮은 비용 클래스는?"

비용 누수

문제는 정보가 없는 것이 아니라, 고객이 어떤 정보를 확인해야 하는지조차 모른다는 것입니다

솔루션 제안

미래에셋 연금 AI의 다음 역할은 고객이 놓친 위험을 먼저 챙기는 것

상품 추천과 자산배분이라는 기존 강점에 **세금·제도·비용 점검**을 더해, **고객의 연금 의사결정을 더욱 촘촘하게** 지원합니다
추천 기능을 대체하는 것이 아니라, 추천과 상담 이후에 놓친 위험을 점검하는 안전 계층을 더하는 것입니다

미래에셋의 기존 강점

좋은 상품 탐색

투자 가이드를 통해 주요 상품의 정보를 한눈에 제공

맞춤형 자산 배분

로보어드바이저를 통한 맞춤형 포트폴리오 제안

포트폴리오 관리

로보 Warp를 통해 시장상황에 맞는 자산배분 구성

저희가 제안하는 방향성



놓친 혜택 점검

세금·제도·한도 등 놓치기 쉬운 혜택을 선제적으로 안내



행동전 불이익 확인

인출·해지 등 주요 행동의 세금과 제도상 불이익을 사전에 점검



비용 누수 발견

수수료·보수 등 숨은 비용을 진단하고 절감방안 제안

더 잘 운용하도록 돕는 AI

모르는 사이 잃지 않도록 지키는 AI

모르는 사이 잃지 않도록, 연금의 파수꾼

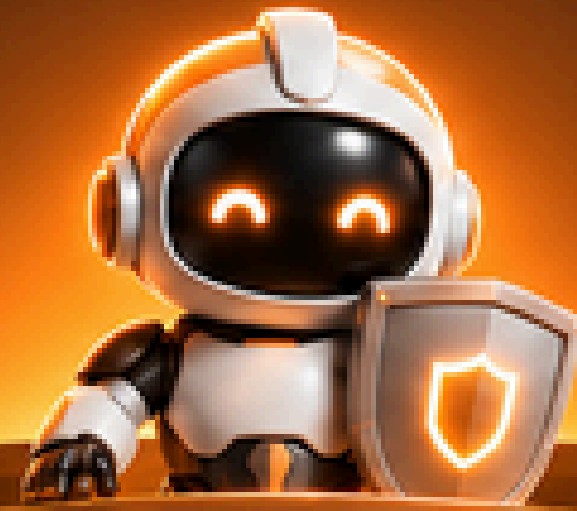
농친 혜택

행동 전 위험

새는 비용

고객이 미처 묻지 못한 혜택·위험·비용까지 챙기는 연금 SI

연금의 파수꾼은 혜택을 찾고, 위험을 짚고, 비용을 비교합니다



① 놓친 혜택을 찾습니다

Opportunity Guard

"더 받을 수 있는 것은 없을까?"

- 세액공제 잔여 한도
- 장기수령·가입시점별 특례

② 행동 전 위험을 확인합니다

Action Guard

"지금 이 행동을 해도 괜찮을까?"

- 중도인출·연금외수령 과세
- 실물이전 가능 여부와 제한

③ 행동 전 위험을 확인합니다

Cost Guard

"같은 상품인데 더 내고 있지는 않을까?"

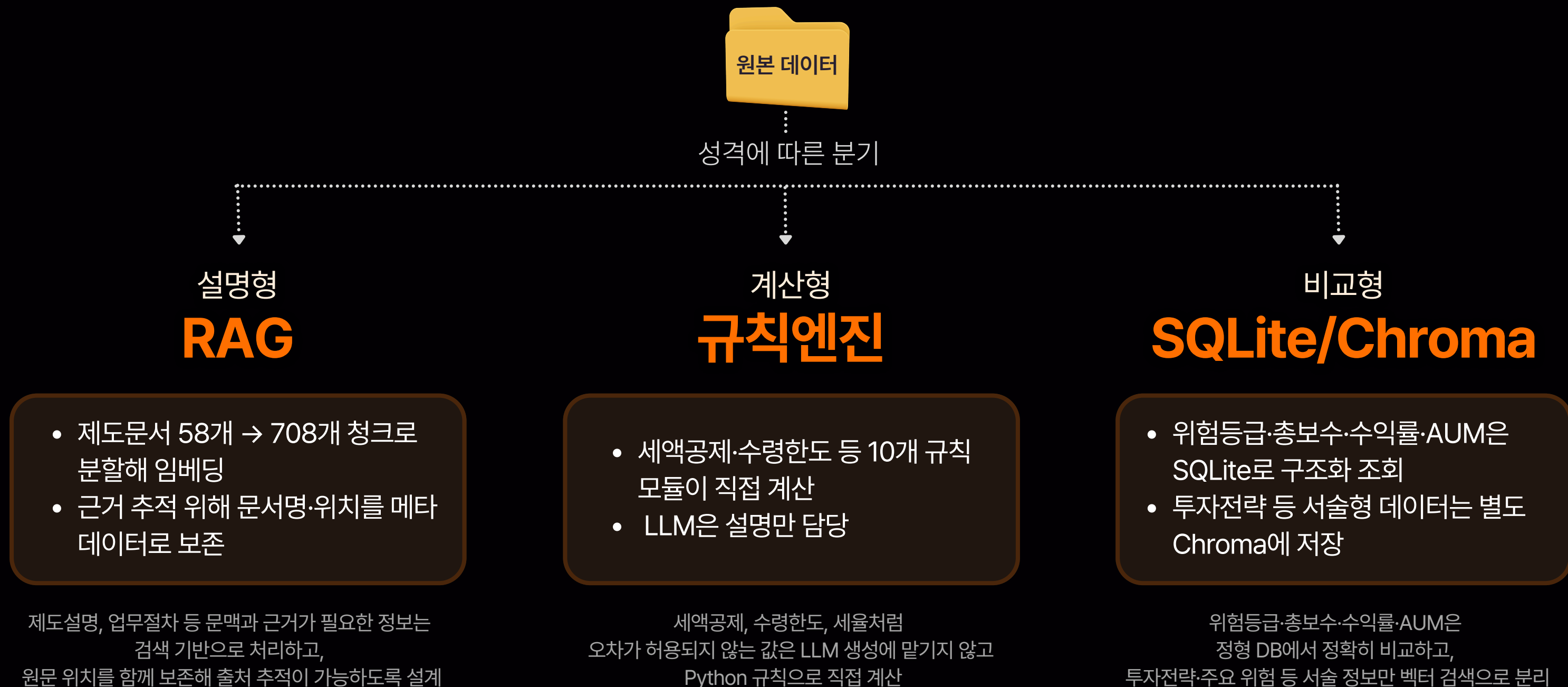
- 동일 펀드의 판매 클래스별 총보수
- 실제 가입자격·판매채널 확인

근거가 충분한 가디언 후보 중, 고객에게 가장 중요한 1건만 안내합니다.

데이터 파이프라인

데이터의 성격에 따라 저장 방식을 분리했습니다

설명·계산·비교가 필요한 데이터를 하나의 벡터 검색으로 묶지 않고, 각각 다른 방식으로 저장·조회하도록 설계했습니다



결정론 규칙 엔진

계산·판정은 LLM이 아니라 규칙이 결정합니다

LLM은 필요한 조건을 해석하고 결과를 설명하며, 세율·한도·자격·불가사유는 Python 규칙 엔진이 확정합니다



대표 처리 예시 | 세액공제 계산



총급여가 5,500만원 이하이고,
올해 연금저축에 600만원 납입했다면?



시스템 아키텍처

질문을 분류하고, 처리하고, 검증한 뒤 답변합니다

LangGraph 기반으로 `Router → 전문 Agent → Grounding → Guardian → Generator`의 실행 흐름을 구성했습니다



질문 유형별로 별도의 에이전트가 담당하는 **멀티** 구조입니다

Router & Agents

라우터가 먼저 분류하고, 두 Agent가 역할을 나눠 처리합니다

하나의 LLM이 아니라, 분류·정보처리·상품처리로 역할을 나눈 멀티에이전트 구조입니다



제도 판단과 상품 판단을 분리해, 각 영역에 맞는 데이터와 도구를 사용합니다

주요 기능 흐름도 - 부족정보 Gate

조건이 빠졌을 때, 임의로 추측하지 않습니다

짧은 질문 하나에도 답을 가르는 조건이 여러 개 숨어있습니다

Q. "연금 받으면 세금 얼마나 내나요?"

수령 방식

연금 수령 VS 연금외수령

재원 종류

퇴직금 · 세액공제원금 · 운용수익

과세대상 소득

연간 과세대상 연금소득 규모

필수 조건 검사 진행 (needs_clarification 판정)

needs_clarification = False

needs_clarification = True

추가정보 필요 = No

필수 조건이 부족하면 임의 계산 대신 필요한 정보를 한 번에 요청
싱글턴 평가 특성상, 확인 가능한 일반 기준은 함께 안내
→ response_mode = conditional

추가정보 필요 = Yes

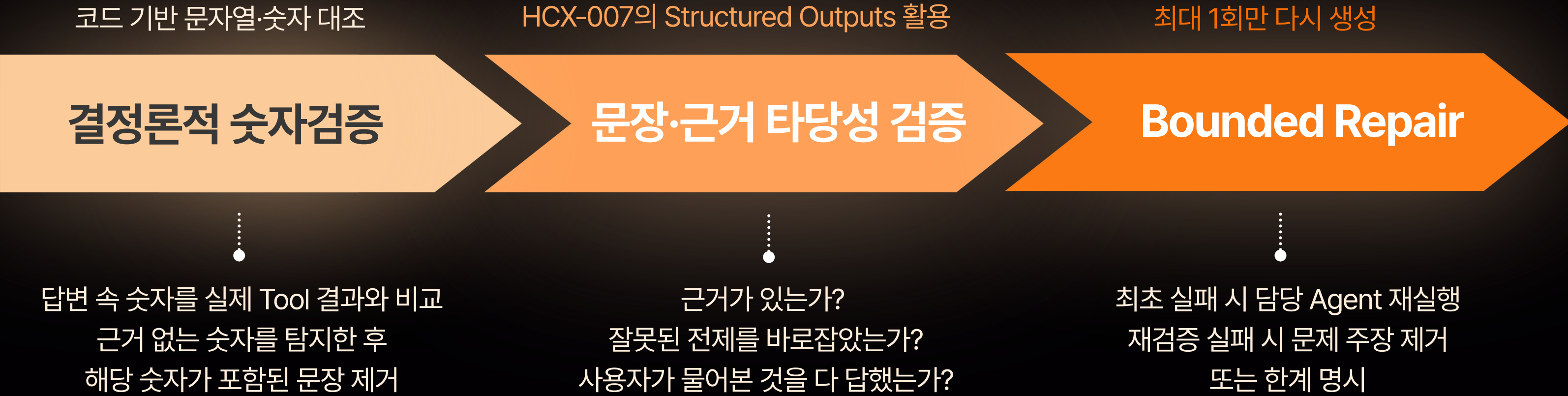
필수 조건이 모두 확인되면 규칙 엔진이 계산을 진행
확정된 결과를 바탕으로 구체적인 답변을 제공
→ response_mode = complete

조건부 응답도 Grounding으로 검증하되, Guardian은 검증된 complete 응답에서만 작동합니다

주요 기능 흐름도 - Grounding & Verification

근거 없는 수치·서술은 답변에서 제거합니다

DB에서 확인된 사실만 답변에 남기고, 나머지는 제거합니다



근거가 확인되지 않은 내용은 최종 답변에 남기지 않습니다

주요 기능 흐름도 - Guardian

검증된 답변에만, 파수꾼이 작동합니다

본 답변을 수정하지 않고, 완결된 답변이 검증을 통과한 경우에만 농친 혜택·위험·비용을 추가 점검합니다



사용자 조건에 맞는 규칙만 후보화

본 답변은 그대로 유지하고, 검증된 추가 안내만 후단에 덧붙입니다

주요 기능 흐름도 - Guardian Priority

여러 위험이 보여도, 가장 중요한 하나만 고릅니다

LLM이 자유롭게 후속 조언을 생성하지 않고, 사전에 정의한 규칙과 우선순위에 따라 가장 중요한 안내만 선택합니다

우선순위 원칙

1 순위	ACTION	퇴직금 연금 외 수령 → 연금 수령 VS 연금외수령
2 순위	ACTION	실물이전 절차 → 이전 가능 여부 확인
3 순위	ACTION	중도인출 → 재원별 과세·요건 확인
4 순위	OPPORTUNITY	세액공제 잔여 한도 → 아직 활용 가능한 공제 여력 확인
5 순위	COST	동일 펀드 판매 클래스 → 더 낮은 비용 클래스 탐지

선택 예시

한 질문에서 Guardian 후보 3개가 동시에 생성된 경우



자유로운 후속 추천이 아니라, 근거와 우선순위를 가진 결정론적 안전 계층입니다

사용자 시나리오 ①

절차만 물어도, **놓칠 세금**은 함께 확인합니다

사용자가 세금을 직접 묻지 않아도, 현재 행동으로 놓칠 수 있는 확정적인 세제상 불이익을 Guardian이 확인합니다

Q. " 퇴직금 일시금으로 받고 싶은데 절차가 어떻게 되나요? "

실제 에이전트 응답

질문 > 퇴직금 일시금으로 받고 싶은데 절차가 어떻게 되나요?

[답변]

퇴직 시 퇴직급여는 **원칙적으로 IRP 계좌로 이전**됩니다. 따라서 대부분의 경우 IRP 계좌가 필요합니다.

다만 아래 법정 예외사유에 해당하면 개인 (예금)계좌 등으로 직접 지급받을 수 있어, IRP 개설이 의무는 아닙니다.

- 55세 이후에 퇴직하는 경우
- 퇴직급여액이 300만원 이하인 경우
- 가입자가 사망하거나 해외이주하는 경우
- 퇴직연금 담보대출 상환 등 대통령령이 정하는 사유에 해당하는 경우

예외사유로 직접 받았더라도 수령일부터 60일 이내에 IRP를 개설해 전부 또는 일부를 납입할 수 있습니다 (과세이연 유지).

❗ 파수꾼 체크

퇴직금 재원을 연금외수령하면 연금으로 받을 때 적용되는 이연퇴직소득세 감면 (연금실제수령연차에 따라 30~50%)을 적용받지 못합니다.

참고 근거 : 퇴직연금제도 기본 · 사무담당자 업무 매뉴얼 (IRP 의무이전); doc39~doc40 이연퇴직소득세 감면 규칙

사용자 요청에 대한 답변

질문하지 않은 세제상 불이익

질문에는 정확히 답하되, 행동으로 잃게 될 중요한 혜택은 놓치지 않습니다

사용자 시나리오 ②

모르는 조건은 추측하지 않고, **확인 가능한 범위**까지만 답합니다

연령만으로 개인 세금을 확정하지 않고, 수령 방식·재원·과세대상 소득·수령연차 등 추가 조건을 먼저 확인합니다

Q. "나 74세인데 연금 세금은 얼마야?"

추가 확인이 필요한 조건

?

수령 방식

?

실제 수령연차

?

재원 종류

?

연간 과세대상 소득

응답상태

response_mode = conditional

필수 조건이 부족하면 임의 계산 대신
필요한 정보를 한 번에 요청하고,
확인 가능한 일반 기준은 함께 안내합니다.

실제 에이전트 응답

질문 > 나 74세인데 연금 세금은 얼마야?

=====

[답변]
현재 확인된 정보는 나이 74세입니다.

현재 질문만으로는 적용할 세금 계산 방식을 확정할 수 없습니다. 연금계좌 세금은 먼저 **수령 방식**과 **돈의 출처**가 확인되어야 합니다.

추가로 필요한 정보는 다음과 같습니다.

1. 연금으로 받고 있나요, 연금 외 방식으로 인출하나요?
2. 받는 돈은 퇴직금인가요, 세액공제 받은 납입금·운용 수익인가요, 세액공제 받지 않은 원금인가요?

이 정보가 확인되지 않은 상태에서는 나이만으로 세율이나 세금을 확정하지 않습니다.

참고 근거 : doc38~doc40 개인 연금세금 입력 충분성 규칙



연령만으로 개인
세금 확정 없음

추가 확인이 필요한 조건

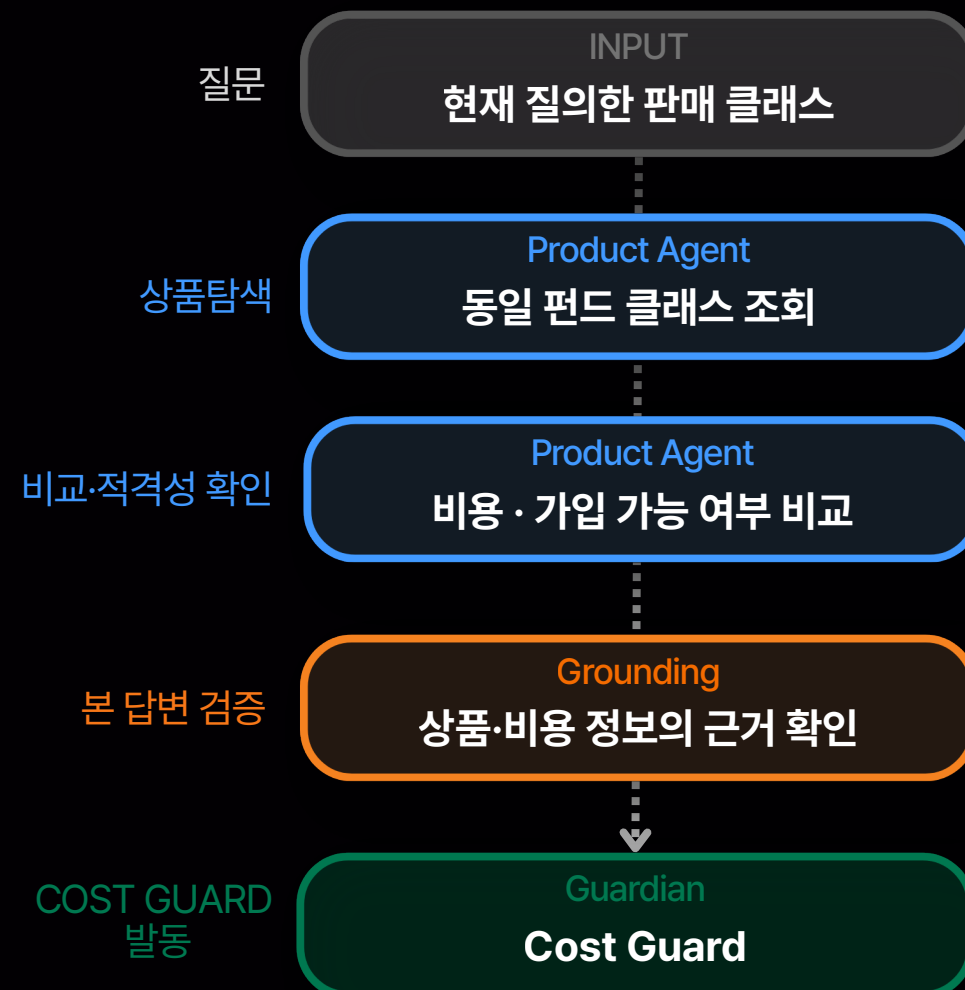
개인화 정보가 부족한 상황에서 '그럴듯한 숫자'를 만드는 대신, 답할 수 있는 범위를 통제합니다

사용자 시나리오 ③

같은 펀드라면, 더 낮은 비용의 판매 클래스까지 확인합니다

동일 펀드의 판매 클래스별 비용과 연금계좌 가입 가능 여부를 함께 확인해, 실제 선택 가능한 저비용 대안을 탐지합니다

저비용 클래스 탐지 흐름



실제 에이전트 응답

[답변]
말씀하신 상품은 ****미래에셋퇴직플랜증권투자신탁1호(주식)(C)****로 확인됩니다.

****확인된 상품 정보****
- 상품코드: KR518102001M
- 계좌 유형: 퇴직연금/IRP 범위
- 판매채널: 오프라인
- 계좌 세부유형: 질문에 IRP/DC/DB가 명시되지 않아 실제 가입 가능 여부는 금융기관에서 확인이 필요합니다.
- 위험등급: 2등급 [높은 위험]
- 상품 유형: 투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 모자형종류형
- 총보수·비용 (투자설명서 효력발생일 2025-03-28 기준): 0.95%
- 시장잔고: 10,554백만원 (잔고 기준일 2024-11-30 기준)

****투자 목적****
이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.

****투자 전략****
① 미래에셋퇴직플랜증권모투자신탁(주식)에 60%이상 투자합니다.

파수꾼 체크
같은 펀드의 동일한 연금계좌 유형에서 총보수·비용 기준으로 더 낮은 클래스가 확인됩니다.

현재 C 클래스는 0.95%, C-P2E 클래스는 0.7%입니다. 다만 질문에 IRP/DC/DB 등 계좌 세부유형이 직접 명시되지 않았으므로, 해당 저비용 클래스의 실제 가입 가능 여부는 가입 금융기관에서 확인해야 합니다.

현재 클래스 특징 확인

동일 펀드 내 저비용 클래스 자동 탐지

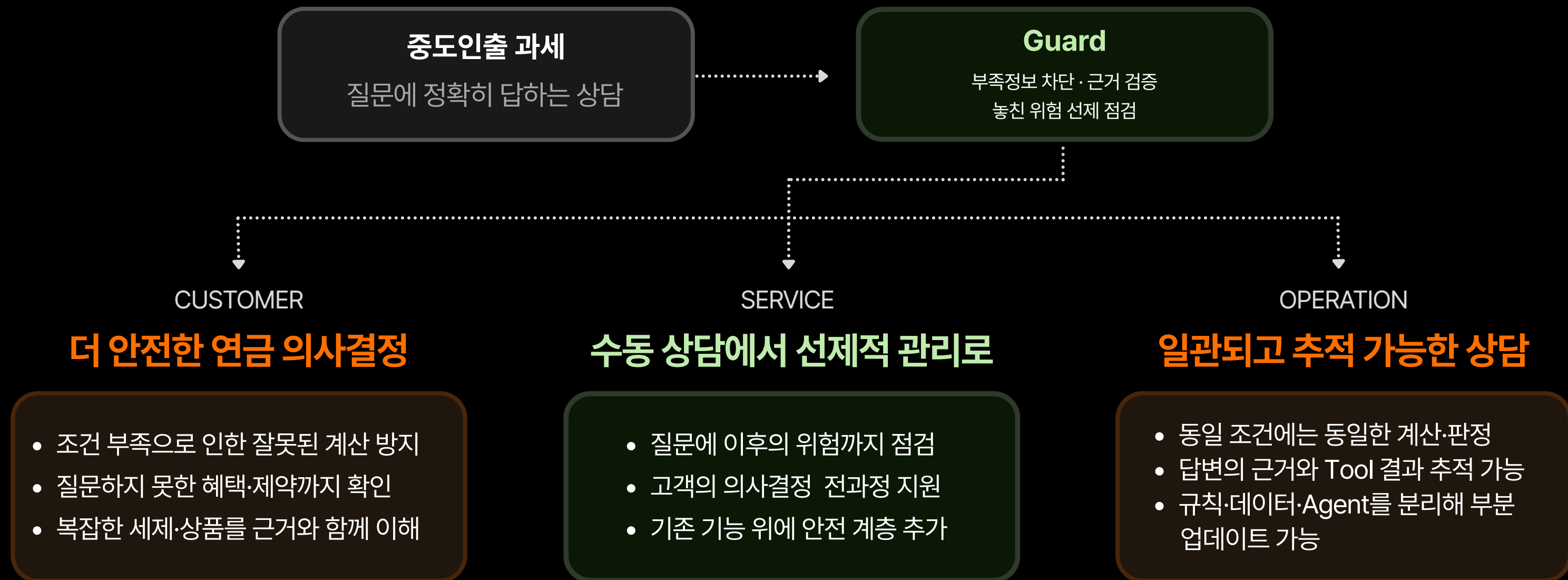
가입 가능 여부 조건

수익률뿐 아니라, 장기 보유에서 모르게 새는 비용까지 먼저 확인합니다

기대효과

'혜택은 **챙기고** 손실은 **피하게** 하는 서비스'로 확장합니다

질문에 답하는 데서 그치지 않고, 고객이 묻지 않은 손실 가능성까지 함께 안내합니다



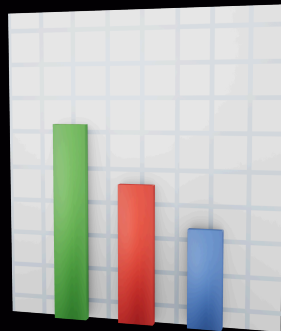
더 많이 말하는 AI가 아니라, 틀릴 때 멈추고 놓칠 때 먼저 알려주는 AI

확장성 및 향후 고도화

정책과 상품이 바뀌어도, 전체 Agent를 다시 만들 필요는 없습니다

데이터·규칙·검증·Guardian을 분리한 구조를 기반으로, 변경된 영역만 갱신하고 회귀 검증 후 서비스에 반영할 수 있습니다

SHORT TERM



데이터 최신성 자동화

- 투자설명서 개정 시 자동 재추출
- Cost Guard 데이터 변경 대조
- 법령·세제 규칙에 기준일·버전 관리

MID TERM



정책 변화 감지

- 외부 API를 변화 감지 단서로 활용
- 변화 감지 → 공식 문서 확인
→ 검수 후 규칙 반영

LONG TERM



사람과 연결되는 안전한 Agent

- 고위험 질의는 상담원 연결
- 주요 의사결정 시점에 재점검
- 타 Agent와 연결되는 모듈형 구조

더 많이 말하는 AI가 아니라, 틀릴 때 멈추고 놓칠 때 먼저 알려주는 AI

THANK YOU

더 잘 운용하는 연금에서, 모르는 사이 잃지 않도록 지키는 연금까지

미래에셋 연금 시의 다음 역할로 '연금의 파수꾼'을 제안합니다

